Problemen oplossen en ICT gebruiken

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 Vraagstuk of probleem

Schrijf vraagstuk als de opgave zelf al zegt welke werkwijze je moet gebruiken, en probleem als je die zelf moet kiezen.

1. Vraagstuk of probleem?

a) Bereken $C(14, 4)$. _____

b) Bereken het gemiddelde van deze twintig getallen. _____

2. Hoeveel mensen moet je bevragen om tot op 3 procent nauwkeurig te zijn?

_____

3. Is deze dieetpil werkzaam? Je krijgt de cijfers van de proef. _____

4. Leg in je eigen woorden uit waarom twee leerlingen bij een probleem een ander pad mogen nemen en toch allebei alle punten kunnen halen.

_____

_____

_____

_____

2 Welke stap van de vier?

Schrijf begrijpen, plan maken, uitvoeren of reflecteren.

5. Je onderstreept in de opgave wat er gevraagd wordt. _____

6. Je beslist dat je dit met een combinatie gaat doen. _____

7. Je tikt de getallen in de kansrekenmachine. _____

8. Je kijkt of je kans wel tussen nul en één ligt. _____

3 Kan dit antwoord kloppen?

Omcirkel het juiste en schrijf er in één woord bij waarom.

9. Je vindt als kans $1{,}25$.

◯ dat kan ◯ dat kan niet

10. Je vindt als p-waarde min $0{,}03$.

◯ dat kan ◯ dat kan niet

11. Je vindt als standaardafwijking 0.

◯ dat kan, als alle waarden gelijk zijn ◯ dat kan niet

12. Je vindt als correlatiecoëfficiënt r gelijk aan $1{,}4$.

◯ dat kan ◯ dat kan niet

4 Dematematiseren

Zet je wiskundige uitkomst om in een antwoord op de vraag.

13. Je rekent uit dat je steekproef $148{,}3$ mensen groot moet zijn. Hoeveel mensen bevraag je? _____

14. Je rekent uit dat je $7{,}2$ dozen nodig hebt. Hoeveel koop je? _____

15. Je vindt dat de kans op minstens één defect stuk $0{,}271$ is. Schrijf dat in een volle zin voor iemand die geen statistiek kent.

_____

_____

_____

5 Welke heuristiek?

Schrijf schets of tabel, opsommen, patroon zoeken, of gissen en testen.

16. Je schrijft alle zes de volgordes van drie letters op. _____

17. Je rekent het geval n is 2 en n is 3 uit om de formule te zien. _____

18. Noem één voordeel van alle mogelijkheden opsommen bij een klein telprobleem, zelfs als je de formule al kent.

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Vraagstuk of probleem

1 a) vraagstuk · b) vraagstuk

2 probleem

3 probleem

4 Bij een probleem kiest de leerling zelf de strategie. Zolang de aanpak klopt, de stappen navolgbaar zijn en het antwoord juist is, maakt het niet uit of je eerst een tabel maakte of eerst alle gevallen opsomde.

2. Welke stap van de vier?

5 begrijpen

6 plan maken

7 uitvoeren

8 reflecteren

3. Kan dit antwoord kloppen?

9 dat kan niet

10 dat kan niet

11 dat kan, als alle waarden gelijk zijn

12 dat kan niet

4. Dematematiseren

13 149

14 8

15 In ongeveer zevenentwintig van de honderd zendingen zit er minstens één defect stuk. Of: de kans is ruim één op vier.

5. Welke heuristiek?

16 opsommen

17 patroon zoeken

18 Je kan er je formule mee controleren: komt het opsommen op hetzelfde getal uit, dan heb je de juiste telregel gekozen.